

소스 변경 상세 — 무엇이 어떻게 바뀌었나

①번 문서의 파일 14개가 실제로 어떻게 바뀌는지 전·후로 보여 줍니다. 파일을 통째로 교체하실 거면 6절만 보셔도 되고, 손으로 고치거나 대조 검수를 하실 때 2~5절을 쓰십시오. 반영할 파일 10개의 전문은 맨 끝 「별첨1·2·3」에 있습니다(자바 6 · 매퍼 2 · 스키마 2).

작성일 2026-09-08 (확정본) 기준 내부망 반입 zip(2026-09-07) 대비 선행 문서 ① 스키마 변경

검증 `mvn -o clean test` 62건 통과

1 왜 자바까지 바꾸나 — TypeHandler

MyBatis의 `resultMap` 은 자바 필드와 DB 컬럼을 잇는 번역표이고, `TypeHandler`는 그 번역표가 값을 어떻게 바꿀지 정하는 규칙입니다. 표준이 요구하는 값(문자열 시각·2자리 코드)과 자바가 쓰는 값이 다르므로, 변환을 세 클래스에 가두어 도메인·서비스·화면·테스트를 지켰습니다.

TypeHandler	자바가 쓰는 값	DB 에 들어가는 값
<code>LocalDateTimeStringTypeHandler</code>	<code>LocalDateTime</code>	<code>'20260908103000'</code>
<code>ClassificationStatusTypeHandler</code>	<code>"UNCLASSIFIED"</code>	<code>'01'</code>
<code>InstitutionCategoryTypeHandler</code>	<code>"지방자치단체"</code>	<code>'01'</code>

규칙 두 개만 지키면 됩니다

- `resultMap` 과 `#{...}` 양쪽에 적는다. 두 코드 핸들러가 모두 자바 `String` 을 다뤄 자동 등록을 쓸 수 없습니다. 한쪽만 적으면 읽거나 쓰기 중 한 방향만 변환돼 조용히 어긋납니다.
- `SQL` 에 직접 박은 값은 코드로 적는다. `TypeHandler` 는 파라미터와 결과에만 걸립니다. `SET` 분류 상태구분 = `'04'` 자리에 `'DELETED'` 를 적으면 오류 없이 0건이 바뀝니다.

2 신규 자바 6개 — 무엇을 하는 파일인가

파일	역할	고칠 일이 생기면
code/InstitutionCategory.java	기관영업분류코드 코드↔이름 5쌍. 화면 드롭다운 목록의 유일한 출처	분류를 늘리거나 이름을 바꿀 때 이 파일만
code/ClassificationStatus.java	분류상태 코드↔값 4쌍 + 상수	상태를 늘릴 때(도메인도 함께)
config/CodeTypeHandler.java	코드 변환 공통 뼈대(추상). 모르는 값이면 예외를 던진다	거의 없음
config/InstitutionCategoryTypeHandler.java	위 뼈대 + 기관영업분류코드 표	없음
config/ClassificationStatusTypeHandler.java	위 뼈대 + 분류상태 표	없음
config/LocalDateTimeStringTypeHandler.java	yyyyMMddHHmmss 변환. 읽을 때 trim() 한다	일시 형식이 바뀌면

모르는 값이 오면 조용히 넘기지 않습니다

ClassificationStatusTypeHandler: 코드로 옮길 수 없는 값이다 - '지자체'. 아는 값: [...]
 InstitutionCategoryTypeHandler: DB 에 모르는 코드가 들어 있다 - '99'. 아는 코드: [01, 02, ...]
 일시 형식이 YYYYMMDDHH24MISS 가 아니다 - '2026-09-08 10:30:00'

코드가 어긋나면 증상이 "저장은 됐는데 조회가 안 됨"처럼 엉뚱하게 나타나므로, **그 자리에서 예외로 멈추게** 했습니다. 위 메시지가 보이면 원인이 바로 드러납니다.

3 UploadedFileMapper.xml

3-1. resultMap 9행 전부 + TypeHandler 4곳

```
전 <id      property="id"           column="ID"/>
<result property="originalName"    column="ORIGINAL_NAME"/>
<result property="storedPath"      column="STORED_PATH"/>
<result property="year"            column="FILE_YEAR"/>
<result property="institutionName" column="INSTITUTION_NAME"/>
<result property="category"        column="CATEGORY"/>
<result property="status"          column="STATUS"/>
<result property="uploadedAt"      column="UPLOADED_AT"/>
<result property="classifiedAt"    column="CLASSIFIED_AT"/>
```

```
후 <id      property="id"           column="업로드파일일련번호"/>
<result property="institutionName" column="기관명"/>
<result property="category"        column="기관영업분류코드"
      typeHandler="com.kb.uploader.config.InstitutionCategoryTypeHandler"/>
<result property="year"            column="문서년"/>
<result property="status"          column="분류상태구분"
      typeHandler="com.kb.uploader.config.ClassificationStatusTypeHandler"/>
<result property="originalName"    column="원본파일명"/>
<result property="uploadedAt"      column="업로드일시"
      typeHandler="com.kb.uploader.config.LocalDateTimeStringTypeHandler"/>
<result property="classifiedAt"    column="분류일시"
      typeHandler="com.kb.uploader.config.LocalDateTimeStringTypeHandler"/>
<result property="storedPath"      column="저장경로"/>
```

3-2. <sql id="값목록"> 신설 — 파라미터 쪽 표기가 길어 묶었다

```
신설 <sql id="값목록">
    #{institutionName},
    #{category,typeHandler=com.kb.uploader.config.InstitutionCategoryTypeHandler},
    #{year},
    #{status,typeHandler=com.kb.uploader.config.ClassificationStatusTypeHandler},
    #{originalName},
    #{uploadedAt,typeHandler=com.kb.uploader.config.LocalDateTimeStringTypeHandler},
    #{storedPath}
</sql>
```

3-3. insert oracle — 내부망이 실제로 쓰는 쪽

```
전 SELECT UPLOADED_FILE_SEQ.NEXTVAL FROM DUAL
INSERT INTO UPLOADED_FILE
    (ID, ORIGINAL_NAME, STORED_PATH, FILE_YEAR, INSTITUTION_NAME, CATEGORY, STATUS, UPLOADED_AT)
VALUES
    (#{id}, #{originalName}, #{storedPath}, #{year}, #{institutionName}, #{category}, #{status}, #{uploadedAt})
```

```
후 SELECT SQ_KGI_AGENTFILETABLE.NEXTVAL FROM DUAL
INSERT INTO TSKGIAF01
    (업로드파일일련번호, 기관명, 기관영업분류코드, 문서년, 분류상태구분, 원본파일명, 업로드일시, 저장경로)
VALUES
    (#{id}, <include refid="값목록"/>)
```

⚠ 시퀀스 이름도 바뀝니다. 여기가 틀리면 ORA-02289 로 업로드만 실패합니다.

3-4. update

```
전 UPDATE UPLOADED_FILE
SET STORED_PATH = #{storedPath}, INSTITUTION_NAME = #{institutionName},
    FILE_YEAR = #{year}, CATEGORY = #{category},
    STATUS = #{status}, CLASSIFIED_AT = #{classifiedAt}
WHERE ID = #{id}
```

```
후 UPDATE TSKGIAF01
SET 저장경로 = #{storedPath},
    기관명 = #{institutionName},
    문서년 = #{year},
    기관영업분류코드 = #{category,typeHandler=...InstitutionCategoryTypeHandler},
    분류상태구분 = #{status,typeHandler=...ClassificationStatusTypeHandler},
    분류일시 = #{classifiedAt,typeHandler=...LocalDateTimeStringTypeHandler}
WHERE 업로드파일일련번호 = #{id}
```

3-5. softDeleteById · rejectById 값을 코드로

```
전 UPDATE UPLOADED_FILE SET STATUS = 'DELETED' WHERE ID = #{id}
UPDATE UPLOADED_FILE SET STATUS = 'REJECTED' WHERE ID = #{id}
```

```
후 UPDATE TSKGIAF01 SET 분류상태구분 = '04' WHERE 업로드파일일련번호 = #{id}
UPDATE TSKGIAF01 SET 분류상태구분 = '03' WHERE 업로드파일일련번호 = #{id}
```

⚠ **여기가 이번 변경에서 가장 놓치기 쉬운 자리입니다.** 리터럴은 TypeHandler 를 타지 않아 'DELETED' 를 그대로 두면 오류 없이 아무 행동 안 바꿉니다.

3-6. findByStatus 정렬 신설 + 파라미터 변환

```
전 SELECT * FROM UPLOADED_FILE WHERE STATUS = #{status}
```

```
후 SELECT * FROM TSKGIAF01
WHERE 분류상태구분 = #{status,typeHandler=...ClassificationStatusTypeHandler}
ORDER BY 업로드파일일련번호 DESC
```

종전에는 ORDER BY 가 없었습니다. 목록 순서를 DB 에 맡긴 셈이라 삽입순처럼 보였을 뿐 보장이 아니었고, 인덱스가 붙는 순간 순서가 바뀝니다. 이 문장은 앱에서 가장 많이 쓰입니다 — 파일처리상태 화면·분류완료 목록 화면·재분류 잡·InstitutionService 두 곳, 모두 여섯 자리.

3-7. findRecent 정렬 기준을 PK 로

```
전 SELECT * FROM (
    SELECT * FROM UPLOADED_FILE ORDER BY UPLOADED_AT DESC
) WHERE ROWNUM <= #{limit}
```

```
후 SELECT * FROM (
    SELECT * FROM TSKGIAF01 ORDER BY 업로드파일일련번호 DESC
) WHERE ROWNUM <= #{limit}
```

업로드일시가 문자열 초 단위라 같은 초에 여러 건이면 순서가 뒤섞입니다. PK 는 그 경우에도 정확하고, PK 인덱스가 정렬을 그대로 처리합니다.

```
전 SELECT COUNT(*) FROM UPLOADED_FILE
SELECT COUNT(*) FROM UPLOADED_FILE WHERE STATUS = #{status}
... WHERE INSTITUTION_NAME = '알수없음' AND STATUS = 'CLASSIFIED' ORDER BY UPLOADED_AT DESC
... WHERE INSTITUTION_NAME LIKE '%' || #{keyword} || '%' ORDER BY UPLOADED_AT DESC
... AND (#{year} IS NULL OR FILE_YEAR = #{year})
... AND (#{keyword} IS NULL OR ORIGINAL_NAME LIKE '%' || #{keyword} || '%')
```

```
후 SELECT COUNT(*) FROM TSKGIAF01
SELECT COUNT(*) FROM TSKGIAF01 WHERE 분류상태구분 = #{status,typeHandler=...}
... WHERE 기관명 = '알수없음' AND 분류상태구분 = '02' ORDER BY 업로드일시 DESC
... WHERE 기관명 LIKE '%' || #{keyword} || '%' ORDER BY 업로드일시 DESC
... AND (#{year} IS NULL OR 문서년 = #{year})
... AND (#{keyword} IS NULL OR 원본파일명 LIKE '%' || #{keyword} || '%')
```

검색·페이징은 일부러 업로드일시 정렬을 유지했습니다

인덱스 (기관명, 업로드일시) 의 두 번째 열이 업로드일시라, 기관 입력이 드롭다운(정확 일치)이 되는 날 정렬까지 인덱스가 받게 하려는 것입니다. 여기를 일련번호로 바꾸면 그 이점이 사라집니다.

4 InstitutionMapper.xml

4-1. resultMap

```
전 <id      property="id"          column="ID"/>
<result property="name"          column="NAME"/>
<result property="category"      column="CATEGORY"/>
<result property="modifiedAt"    column="MODIFIED_AT"/>
```

```
후 <id      property="id"          column="기관일련번호"/>
<result property="name"          column="기관명"/>
<result property="category"      column="기관영업분류코드"
      typeHandler="com.kb.uploader.config.InstitutionCategoryTypeHandler"/>
<result property="modifiedAt"    column="수정일시"
      typeHandler="com.kb.uploader.config.LocalDateTimeStringTypeHandler"/>
```

4-2. 나머지 7문장

```
전 SELECT INSTITUTION_SEQ.NEXTVAL FROM DUAL
INSERT INTO INSTITUTION (ID, NAME, CATEGORY, MODIFIED_AT) VALUES ({id}, {name}, {category}, {modifiedAt})
INSERT INTO INSTITUTION (NAME, CATEGORY, MODIFIED_AT)                                -- mysql
UPDATE INSTITUTION SET NAME = {name}, CATEGORY = {category}, MODIFIED_AT = {modifiedAt} WHERE ID = {id}
DELETE FROM INSTITUTION WHERE ID = {id}
DELETE FROM INSTITUTION
SELECT * FROM INSTITUTION WHERE NAME = {name}
SELECT * FROM INSTITUTION ORDER BY NAME ASC
```

```
후 SELECT SQ_KGI_AGENTGIGANTABLE.NEXTVAL FROM DUAL
INSERT INTO TSKGIAF02 (기관일련번호, 기관명, 기관영업분류코드, 수정일시) VALUES ({id}, <include refid="값목록"/>)
INSERT INTO TSKGIAF02 (기관명, 기관영업분류코드, 수정일시)                                -- mysql
UPDATE TSKGIAF02 SET 기관명 = {name}, 기관영업분류코드 = {category,typeHandler=...},
                    수정일시 = {modifiedAt,typeHandler=...} WHERE 기관일련번호 = {id}
DELETE FROM TSKGIAF02 WHERE 기관일련번호 = {id}
DELETE FROM TSKGIAF02
SELECT * FROM TSKGIAF02 WHERE 기관명 = {name}
SELECT * FROM TSKGIAF02 ORDER BY 기관명 ASC
```

`findByName` 이 이 앱에서 가장 중요한 문장입니다

분류가 여기서 결정됩니다 — 업로드된 파일의 기관명으로 이 문장을 돌려 못 찾으면 파일이 미분류로 남습니다. 틀리면 오류 없이 “분류가 하나도 안 되는” 증상으로만 나타납니다.

TSKGIAF02 에 컬럼 4개가 늘었지만 매퍼는 바뀌지 않습니다

협약기관상태구분 · 입찰공고상태 · 입찰공고시작 · 입찰공고마감 이 신설됐으나 애플리케이션이 읽지도 쓰지도 않습니다. resultMap 은 모르는 컬럼을 그냥 무시하고 INSERT 는 컬럼을 명시하므로 NULL 로 남습니다 — 이 절과 4절에 추가로 손댈 것이 없습니다.

5 컨트롤러 3개 + 화면 1개

카테고리 목록이 세 곳에 복제돼 있었고 값이 옛 4종이었습니다. 새 5종과 다르므로 그대로 두면 `ExceptionHandler` 가 기관 등록을 거부합니다.

`KGI12000$FileStatusList.java` · `KGI12400$ClassifiedFileList.java`

```
전 private static final List<String> ALL_CATEGORIES =  
    Arrays.asList("지자체", "대학교", "대학병원", "공공기관");  
...  
model.addAttribute("categories", ALL_CATEGORIES);
```

```
후 import com.kb.uploader.code.InstitutionCategory;  
...  
model.addAttribute("categories", InstitutionCategory.names());
```

상수 선언과 `import java.util.Arrays;` 는 지웁니다.

`KGI13000$InstitutionList.java` 화면에 목록을 넘기도록 추가

```
추가 import com.kb.uploader.code.InstitutionCategory;  
...  
model.addAttribute("categories", InstitutionCategory.names());
```

`templates/institution.html`

```
전 <option value="지자체">지자체</option>  
<option value="대학교">대학교</option>  
<option value="대학병원">대학병원</option>  
<option value="공공기관">공공기관</option>
```

```
후 <option th:each="cat : ${categories}" th:value="${cat}" th:text="${cat}"></option>
```

다른 화면(`upload.html` · `file-status.html` · `classified-rework.html`)은 이미 `${categories}` 를 쓰고 있어 손댈 것이 없습니다.

6 내부망에서 적용하는 법

방법 ㉓ — 파일 교체 권장

외부망 리포	내부망 WTP 폴더
uploader/src/main/java/com/kb/uploader/**/*.java	src/com/kb/uploader/**/*.java
uploader/src/main/resources/mapper/*.xml	src/mapper/*.xml
uploader/src/main/resources/schema-*.sql	src/schema-*.sql
uploader/src/main/resources/templates/institution.html	src/templates/institution.html

신규 폴더 `src/com/kb/uploader/code/` 가 생깁니다. 교체 후 **Project** → **Clean** → **Publish**.

방법 ㉔ — 매퍼를 손으로 고칠 때의 치환 순서

순서를 지키지 않으면 XML 이 깨집니다

INSTITUTION → TSKGIAF02 를 먼저 돌리면 INSTITUTION_NAME · INSTITUTION_SEQ 까지 망가집니다.
ID 는 databaseId · keyProperty 같은 속성 이름에도 들어 있어 무차별 치환하면 문서가 통째로 깨 집니다.

#	찾을 것	바꿀 것	주의
1	UPLOADED_FILE_SEQ	SQ_KGI_AGENTFILETABLE	가장 길어서 먼저
2	INSTITUTION_SEQ	SQ_KGI_AGENTGIGANTABLE	—
3	INSTITUTION_NAME	기관명	INSTITUTION 보다 먼저
4	ORIGINAL_NAME	원본파일명	—
5	CLASSIFIED_AT	분류일시	—
6	MODIFIED_AT	수정일시	—
7	UPLOADED_AT	업로드일시	—
8	STORED_PATH	저장경로	—
9	FILE_YEAR	문서년	—
10	UPLOADED_FILE	TSKGIAF01	1번을 먼저 했어야 안전
11	INSTITUTION	TSKGIAF02	2·3번을 먼저 했어야 안전
12	CATEGORY	기관영업분류코드	한 번만
13	STATUS	분류상태구분	한 번만
14	NAME	기관명	⚠ InstitutionMapper 에서만
15	ID	업로드파일일련번호 / 기관일련번호	🔴 일괄 치환 금지 — 한 곳씩 눈으로
16	그다음 TypeHandler 를 손으로 넣는다(3-1·3-2·4-1) — 치환으로는 안 됩니다		
17	그다음 리터럴을 코드로(3-5의 '04' · '03' , 3-8의 '02')		

16·17번 때문에 ㉞는 권하지 않습니다. 파일 교체가 훨씬 안전합니다.

7 적용 후 확인

확인	방법	정상
컴파일	Project → Clean 후 Problems 뷰	오류 0건. <code>code</code> 패키지가 보임
배포	<code>WEB-INF/classes/mapper/*.xml</code> 열어보기	<code>TSKGIAF01</code> 이 보임
기동	서버 로그	TypeHandler 예외 없음
드롭다운	<code>/uploader/institutions</code>	분류 선택지가 5종 (지방자치단체·공공기관·대학교·병원·법원)
코드 저장	테이블 생성 후 기관 1건 등록 → DB 조회	기관영업분류코드 에 <code>'01'</code> 같은 코드
일시 저장	파일 1건 업로드 → DB 조회	업로드일시 가 <code>20260908103000</code> 14자

별첨1 신규 자바 6개 — 소스 전문

파일을 그대로 복사하실 수 있으면 이 별첨은 보지 않으셔도 됩니다. 반입 경로가 막혀 손으로 옮겨 적어야 하거나, 반입 전 검수가 필요할 때 쓰십시오.

옮겨 적을 때 지킬 것 셋

- 파일 인코딩은 UTF-8 이어야 합니다. 주석·문자열에 한글이 많아 cp949 로 저장하면 통째로 깨집니다. (WTP 폴더는 `.settings/org.eclipse.core.resources.prefs` 에서 UTF-8 로 고정해 두었습니다.)
- 패키지 경로가 폴더와 맞아야 합니다. `package com.kb.uploader.code;` 인 파일은 `src/com/kb/uploader/code/` 에 있어야 합니다 — `code` 폴더는 새로 만들어야 합니다.
- 클래스 이름과 파일 이름이 같아야 합니다(대소문자 포함).

읽는 순서를 권한다면

`CodeTypeHandler` 하나만 읽으면 나머지 둘(`InstitutionCategory` · `ClassificationStatusTypeHandler`)은 표만 같아 끼운 15줄짜리입니다.
`InstitutionCategory` · `ClassificationStatus` 는 코드표 그 자체이고,
`LocalDateTimeStringTypeHandler` 는 형식 변환만 합니다.

`src/com/kb/uploader/code/InstitutionCategory.java` 57줄 · 기관영업분류코드 코드표. 화면 드롭다운 목록의 유일한 출처이기도 하다.

```
package com.kb.uploader.code;

import java.util.Collections;
import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

/**
 * 기관영업분류코드 - 사내 인포타임 {@code 코드2} 로 저장하는 코드값.
 *
 * <p><b>왜 코드인가.</b> 사내 DB 표준의 {@code 구분코드} 는 <b>5자리 이하</b>여야 한다
 * (DBA 정책). 그런데 우리가 쓰던 값 {@code 지방자치단체} 는 6자리 들어가지 않는다.
 * 그래서 DB 에는 {@code '01'} 을 넣고, <b>자바와 화면은 한글 이름을 그대로 쓴다.</b>
 * 변환은 {@code InstitutionCategoryTypeHandler} 한 곳에서만 일어난다 -
 * 도메인·서비스·컨트롤러·Thymeleaf 는 이 코드의 존재를 모른다.
 *
 * <p>⚠ <b>여기가 카테고리 목록의 유일한 출처다.</b> 종전에는 같은 목록이
 * {@code KGI12000}·{@code KGI12400} 두 컨트롤러와 {@code institution.html} 에
 * <b>세 벌</b>로 복제돼 있었고, 그래서 옛 4종(지자체·대학교·대학병원·공공기관)이
 * 그대로 남아 있었다. 늘리거나 바꿀 때는 이 파일만 고친다.
 *
 * <p>⚠ 코드값을 바꾸면 <b>이미 저장된 행을 함께 옮겨야 한다.</b> 지금은 테이블이
 * 비어 있어 자유롭지만, 운영 뒤에는 UPDATE 가 따른다.
 */
public final class InstitutionCategory {

    private static final Map<String, String> NAME_TO_CODE = new LinkedHashMap<String, String>();
    private static final Map<String, String> CODE_TO_NAME = new LinkedHashMap<String, String>();

    static {
        put("01", "지방자치단체");
        put("02", "공공기관");
        put("03", "대학교");
        put("04", "병원");
    }
}
```

```

        put("05", "법원");
    }

    private static void put(String code, String name) {
        NAME_TO_CODE.put(name, code);
        CODE_TO_NAME.put(code, name);
    }

    /** 화면 드롭다운에 그대로 쓰는 순서다(코드 오름차순). */
    public static List<String> names() {
        return Collections.unmodifiableList(new java.util.ArrayList<String>(NAME_TO_CODE.keySet()));
    }

    public static Map<String, String> nameToCode() {
        return Collections.unmodifiableMap(NAME_TO_CODE);
    }

    public static Map<String, String> codeToName() {
        return Collections.unmodifiableMap(CODE_TO_NAME);
    }

    private InstitutionCategory() {}
}

```

src/com/kb/uploader/code/ClassificationStatus.java 51줄 · 분류상태 코드표 + 자바가 쓰는 상태 상수.

```

package com.kb.uploader.code;

import java.util.Collections;
import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.Map;

/**
 * 분류상태 - 사내 인포타임 {@code 구분코드2} 로 저장하는 코드값.
 *
 * <p>자바가 쓰는 값은 {@code "UNCLASSIFIED"} 처럼 <b>종전 그대로</b>다
 * ({@code UploadedFile.classify()}·{@code softDelete()} 등). 12자리 5자리 상한을
 * 넘으므로 DB 에만 코드로 바꿔 넣는다 - 변환은
 * {@code ClassificationStatusTypeHandler} 한 곳뿐이다.
 *
 * <p>⚠ <b>Mapper XML 의 SQL 리터럴은 이 변환을 타지 않는다.</b>
 * TypeHandler 는 <b>파라미터와 결과</b>에만 걸리므로,
 * {@code SET 분류상태구분 = '04'} 처럼 문장에 직접 박힌 값은 <b>코드로 적어야 한다.</b>
 * 그 자리에 {@code 'DELETED'} 를 적으면 조용히 아무 행동 안 바뀐다.
 */
public final class ClassificationStatus {

    public static final String UNCLASSIFIED = "UNCLASSIFIED";
    public static final String CLASSIFIED   = "CLASSIFIED";
    public static final String REJECTED     = "REJECTED";
    public static final String DELETED      = "DELETED";

    private static final Map<String, String> NAME_TO_CODE = new LinkedHashMap<String, String>();
    private static final Map<String, String> CODE_TO_NAME = new LinkedHashMap<String, String>();

    static {
        put("01", UNCLASSIFIED);
        put("02", CLASSIFIED);
        put("03", REJECTED);
        put("04", DELETED);
    }

    private static void put(String code, String name) {
        NAME_TO_CODE.put(name, code);
        CODE_TO_NAME.put(code, name);
    }

    public static Map<String, String> nameToCode() {
        return Collections.unmodifiableMap(NAME_TO_CODE);
    }
}

```

```

    public static Map<String, String> codeToName() {
        return Collections.unmodifiableMap(CODE_TO_NAME);
    }

    private ClassificationStatus() {}
}

```

src/com/kb/uploader/config/CodeTypeHandler.java 74줄 · 코드 변환 공통 뼈대(추상). 실질적인 로직은 여기 하나뿐이고 아래 둘은 표만 갈아 끼운다.

```

package com.kb.uploader.config;

import org.apache.ibatis.type.BaseTypeHandler;
import org.apache.ibatis.type.JdbcType;

import java.sql.CallableStatement;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.util.Map;

/**
 * 자바가 쓰는 <b>이름</b>과 DB 에 들어가는 <b>코드</b>를 잇는다.
 *
 * <p><b>왜 두는가.</b> 사내 DB 표준의 {@code 구분코드} 는 5자리 이하여야 하는데
 * 우리가 쓰는 값({@code UNCLASSIFIED}·{@code 지방자치단체})은 그보다 길다.
 * 값을 코드로 바꾸면 도메인·서비스·컨트롤러·화면·테스트가 전부 바뀌므로,
 * <b>변환을 여기 한 곳에 가둔다.</b> 그 덕에 자바 쪽은 종전 값을 그대로 쓴다.
 *
 * <p>⚠ <b>모르는 값이 오면 조용히 넘기지 않고 예외를 던진다.</b> 코드가 안 맞으면
 * 증상이 "저장은 됐는데 조회가 안 됨" 처럼 엉뚱하게 나타나기 때문이다.
 *
 * <p>⚠ 두 하위 구현 모두 자바 타입이 {@code String} 이라 <b>자동 등록(type-handlers-package)
 * 을 쓸 수 없다</b> - 같은 타입에 둘이 걸려 어느 쪽이 잡힐지 알 수 없다.
 * 그래서 Mapper XML 에서 {@code typeHandler=} 로 <b>자리마다 명시</b>한다.
 */
public abstract class CodeTypeHandler<String> {

    protected abstract Map<String, String> nameToCode();

    protected abstract Map<String, String> codeToName();

    @Override
    public void setNonNullParameter(PreparedStatement ps, int i, String name, JdbcType jdbcType)
        throws SQLException {
        String code = nameToCode().get(name);
        if (code == null) {
            throw new SQLException(getClass().getSimpleName()
                + ": 코드로 옮길 수 없는 값이다 - '" + name + "'. 아는 값: " + nameToCode().keySet());
        }
        ps.setString(i, code);
    }

    @Override
    public String getNullableResult(ResultSet rs, String columnName) throws SQLException {
        return toName(rs.getString(columnName));
    }

    @Override
    public String getNullableResult(ResultSet rs, int columnIndex) throws SQLException {
        return toName(rs.getString(columnIndex));
    }

    @Override
    public String getNullableResult(CallableStatement cs, int columnIndex) throws SQLException {
        return toName(cs.getString(columnIndex));
    }
}

```

```

    private String toName(String code) throws SQLException {
        if (code == null) {
            return null;
        }
        String trimmed = code.trim();
        if (trimmed.isEmpty()) {
            return null;
        }
        String name = codeToName().get(trimmed);
        if (name == null) {
            throw new SQLException(getClass().getSimpleName()
                + ": DB 에 모르는 코드가 들어 있다 - '" + trimmed + "'. 아는 코드: " + codeToName().keySet());
        }
        return name;
    }
}

```

src/com/kb/uploader/config/InstitutionCategoryTypeHandler.java 19줄 · 위 뼈대 + 기관영업분류 표.

```

package com.kb.uploader.config;

import com.kb.uploader.code.InstitutionCategory;

import java.util.Map;

/** {@code 지방자치단체} ↔ {@code '01'} - 자세한 이유는 {@link CodeTypeHandler}. */
public class InstitutionCategoryTypeHandler extends CodeTypeHandler {

    @Override
    protected Map<String, String> nameToCode() {
        return InstitutionCategory.nameToCode();
    }

    @Override
    protected Map<String, String> codeToName() {
        return InstitutionCategory.codeToName();
    }
}

```

src/com/kb/uploader/config/ClassificationStatusTypeHandler.java 19줄 · 위 뼈대 + 분류상태 표.

```

package com.kb.uploader.config;

import com.kb.uploader.code.ClassificationStatus;

import java.util.Map;

/** {@code UNCLASSIFIED} ↔ {@code '01'} - 자세한 이유는 {@link CodeTypeHandler}. */
public class ClassificationStatusTypeHandler extends CodeTypeHandler {

    @Override
    protected Map<String, String> nameToCode() {
        return ClassificationStatus.nameToCode();
    }

    @Override
    protected Map<String, String> codeToName() {
        return ClassificationStatus.codeToName();
    }
}

```

src/com/kb/uploader/config/LocalDateTimeStringTypeHandler.java 70줄 · LocalDateTime ↔

YYYYMMDDHH24MISS 문자열.

```

package com.kb.uploader.config;

```

```

import org.apache.ibatis.type.BaseTypeHandler;
import org.apache.ibatis.type.JdbcType;

import java.sql.CallableStatement;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.time.format.DateTimeParseException;

/**
 * 자바 {@link LocalDateTime} 과 사내 인포타임 {@code 일시20}(CHARACTER 20) 을 잇는다.
 *
 * <p>저장 형식은 <b>{@code YYYYMMDDHH24MISS}</b> 14자다(사내 표준). 컬럼이 20자인 것은
 * 여유일 뿐이라 우리는 14자만 채운다.
 *
 * <p><b>왜 두는가.</b> 표준이 시각을 문자열로 두라고 하는데 도메인은
 * {@code LocalDateTime} 이다. 도메인을 문자열로 바꾸면 {@code UploadedFile}·서비스·
 * 화면·테스트가 전부 바뀌므로, <b>변환을 여기 한 곳에 가둔다.</b>
 *
 * <p>⚠ 읽을 때 {@code trim()} 한다. 컬럼이 고정폭 {@code CHAR} 로 만들어지면
 * 뒤에 공백이 붙어 오는데, 그대로 파싱하면 {@code DateTimeParseException} 이 난다.
 *
 * <p>⚠ <b>정렬이 문자열 정렬</b>이 된다. {@code YYYYMMDDHH24MISS} 는 자릿수가 고정이라
 * 사전순 = 시간순이 맞지만, 형식을 바꾸면 그 성질이 깨진다
 * ({@code ORDER BY 업로드일시 DESC} 가 조용히 어긋난다).
 */
public class LocalDateTimeStringTypeHandler extends BaseTypeHandler<LocalDateTime> {

    private static final DateTimeFormatter FORMAT = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyyMMddHHmmss");

    @Override
    public void setNonNullParameter(PreparedStatement ps, int i, LocalDateTime parameter, JdbcType jdbcType)
        throws SQLException {
        ps.setString(i, parameter.format(FORMAT));
    }

    @Override
    public LocalDateTime getNullableResult(ResultSet rs, String columnName) throws SQLException {
        return parse(rs.getString(columnName));
    }

    @Override
    public LocalDateTime getNullableResult(ResultSet rs, int columnIndex) throws SQLException {
        return parse(rs.getString(columnIndex));
    }

    @Override
    public LocalDateTime getNullableResult(CallableStatement cs, int columnIndex) throws SQLException {
        return parse(cs.getString(columnIndex));
    }

    private LocalDateTime parse(String raw) throws SQLException {
        if (raw == null) {
            return null;
        }
        String value = raw.trim();
        if (value.isEmpty()) {
            return null;
        }
        try {
            return LocalDateTime.parse(value, FORMAT);
        } catch (DateTimeParseException e) {
            throw new SQLException("일시 형식이 YYYYMMDDHH24MISS 가 아니다 - '" + value + "'", e);
        }
    }
}

```

별첨2매퍼 XML 2개 — 전문

이 두 파일은 손으로 고치는 것보다 통째로 옮기는 편이 훨씬 안전합니다

5절 ⑥의 치환 17단계를 보시면 이유가 드러납니다 — 이름 치환만으로 끝나지 않고 **TypeHandler**를 자리마다 손으로 넣어야 하고(16번), **SQL 리터럴을 코드로 바꿔야** 합니다(17번). 둘 다 치환으로 안 되고, 빠뜨리면 오류 없이 조용히 어긋납니다.

그래도 옮겨 적으셔야 한다면 이 전문을 기준으로 삼으십시오 — 앞의 3·4절은 바뀐 자리만 발췌한 것이라 안 바뀐 문장은 실려 있지 않습니다.

XML 은 특히 두 가지를 조심하십시오

- `<=` 는 그대로 적어야 합니다. XML 에서 `<` 는 태그 시작이라 `ROWNUM <= 10` 을 직접 쓸 수 없습니다. `<` · `>` 로 적힌 자리를 풀어 쓰면 파일이 깨집니다.
- 인코딩은 **UTF-8**, 첫 줄의 `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>` 와 `<!DOCTYPE mapper ...>` 두 줄을 빠뜨리지 마십시오.

src/mapper/UploadedFileMapper.xml 215줄 · 18문장. TypeHandler 지정과 코드 리터럴이 들어 있다

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
    "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">

<!--
    ▲ **2026-09-08 - 사내 DB 표준을 반영했다.** 테이블은 코드, 컬럼은 한글, 그리고
    타입은 인포타입이 정한다. 자바 필드명(property)은 그대로다.

    UPLOADED_FILE → TSKGIAF01          시퀀스 → SQ_KGI_AGENTFILETABLE

    property      → 컬럼명              인포타입
    id             → 업로드파일일련번호  일련번호16 (DECIMAL)
    institutionName → 기관명              명40
    category       → 기관영업분류코드     코드2      ★ TypeHandler
    year          → 문서년                년4
    status         → 분류상태구분         구분코드2   ★ TypeHandler
    originalName   → 원본파일명           명260
    uploadedAt     → 업로드일시           일시14     ★ TypeHandler
    classifiedAt   → 분류일시             일시14     ★ TypeHandler
    storedPath     → 저장경로             내용600

    ★ **TypeHandler 를 자리마다 명시한다.** 두 코드 핸들러가 모두 자바 `String` 을
    다뤄서 자동 등록(type-handlers-package)을 쓸 수 없다 - 같은 타입에 둘이 걸리면
    어느 쪽이 잡힐지 알 수 없다. 그래서 resultMap 과 `#{...}` 양쪽에 적는다.
    **한쪽만 적으면 읽거나 쓰기 중 한 방향만 변환돼 조용히 어긋난다.**

    ▲ **SQL 문장에 직접 박힌 값은 TypeHandler 를 타지 않는다.** 아래
    `분류상태구분 = '04'` 처럼 **코드로 적어야 한다**. 거기에 'DELETED' 를 적으면
    오류 없이 0건이 바뀐다. 코드표는 `code/ClassificationStatus.java` 에 있다.
-->
<mapper namespace="com.kb.uploader.mapper.UploadedFileMapper">

    <resultMap id="uploadedFileMap" type="UploadedFile">
        <id property="id" column="업로드파일일련번호"/>
        <result property="institutionName" column="기관명"/>
        <result property="category" column="기관영업분류코드"
            typeHandler="com.kb.uploader.config.InstitutionCategoryTypeHandler"/>
        <result property="year" column="문서년"/>
        <result property="status" column="분류상태구분"
            typeHandler="com.kb.uploader.config.ClassificationStatusTypeHandler"/>
        <result property="originalName" column="원본파일명"/>
```

```

<result property="uploadedAt"      column="업로드일시"
          typeHandler="com.kb.uploader.config.LocalDateTimeStringTypeHandler"/>
<result property="classifiedAt"     column="분류일시"
          typeHandler="com.kb.uploader.config.LocalDateTimeStringTypeHandler"/>
<result property="storedPath"      column="저장경로"/>
</resultMap>

<!-- 파라미터 쪽 TypeHandler 표기가 길어 sql 조각으로 묶는다 -->
<sql id="값목록">
    #{institutionName},
    #{category,typeHandler=com.kb.uploader.config.InstitutionCategoryTypeHandler},
    #{year},
    #{status,typeHandler=com.kb.uploader.config.ClassificationStatusTypeHandler},
    #{originalName},
    #{uploadedAt,typeHandler=com.kb.uploader.config.LocalDateTimeStringTypeHandler},
    #{storedPath}
</sql>

<!--
    ⚠ 같은 id 가 두 번 나오는 자리는 **방언 분기**다(databaseId). 접속한 DB 에 맞는
    쪽만 로드된다 - config/MyBatisConfig 가 값을 정한다.
    한쪽만 고치면 다른 DB 에서 조용히 낡는다. **항상 둘을 같이 고칠 것.**
-->

<!-- MySQL: useGeneratedKeys로 AUTO_INCREMENT id 채움 -->
<insert id="insert" databaseId="mysql" useGeneratedKeys="true" keyProperty="id">
    INSERT INTO TSKGIAF01
    (기관명, 기관영업분류코드, 문서년, 분류상태구분, 원본파일명, 업로드일시, 저장경로)
    VALUES
    (<include refid="값목록"/>)
</insert>

<!-- Oracle: 시퀀스에서 먼저 ID를 받아 직접 넣는다 (schema-oracle.sql 의 SQ_KGI_AGENTFILETABLE) -->
<insert id="insert" databaseId="oracle">
    <selectKey keyProperty="id" resultType="long" order="BEFORE">
        SELECT SQ_KGI_AGENTFILETABLE.NEXTVAL FROM DUAL
    </selectKey>
    INSERT INTO TSKGIAF01
    (업로드파일일련번호, 기관명, 기관영업분류코드, 문서년, 분류상태구분, 원본파일명, 업로드일시, 저장경로)
    VALUES
    ({id}, <include refid="값목록"/>)
</insert>

<update id="update">
    UPDATE TSKGIAF01
    SET
    저장경로      = #{storedPath},
    기관명        = #{institutionName},
    문서년        = #{year},
    기관영업분류코드 = #{category,typeHandler=com.kb.uploader.config.InstitutionCategoryTypeHandler},
    분류상태구분 = #{status,typeHandler=com.kb.uploader.config.ClassificationStatusTypeHandler},
    분류일시      = #{classifiedAt,typeHandler=com.kb.uploader.config.LocalDateTimeStringTypeHandler}
    WHERE 업로드파일일련번호 = {id}
</update>

<!-- ⚠ '04' = DELETED, '03' = REJECTED, '02' = CLASSIFIED (code/ClassificationStatus.java) -->
<update id="softDeleteById">
    UPDATE TSKGIAF01 SET 분류상태구분 = '04' WHERE 업로드파일일련번호 = {id}
</update>

<update id="rejectById">
    UPDATE TSKGIAF01 SET 분류상태구분 = '03' WHERE 업로드파일일련번호 = {id}
</update>

<select id="findById" resultMap="uploadedFileMap">
    SELECT * FROM TSKGIAF01 WHERE 업로드파일일련번호 = {id}
</select>

<!--
    ⚠ **중전에는 ORDER BY 가 없었다**(2026-09-08 추가). 목록 순서를 DB 에 맡긴 셈이라
    화면이 대체로 삽입순처럼 보였을 뿐 보장된 것이 아니었고, 인덱스가 붙는 순간
    순서가 바뀐다. 정렬 컬럼을 PK 로 둔 이유는 findRecent 와 같다(같은 초 문제).
-->

```

인덱스 (분류상태구분, 업로드파일일련번호) 가 **필터와 정렬을 함께** 받는다.

```
-->
<select id="findByStatus" resultMap="uploadedFileMap">
    SELECT * FROM TSKGIAF01
    WHERE 분류상태구분 = #{status,typeHandler=com.kb.uploader.config.ClassificationStatusTypeHandler}
    ORDER BY 업로드파일일련번호 DESC
</select>

<select id="findClassifiedByUnknownInstitution" resultMap="uploadedFileMap">
    SELECT * FROM TSKGIAF01
    WHERE 기관명 = '알수없음' AND 분류상태구분 = '02'
    ORDER BY 업로드일시 DESC
</select>

<select id="countAll" resultType="long">
    SELECT COUNT(*) FROM TSKGIAF01
</select>

<select id="countByStatus" resultType="long">
    SELECT COUNT(*) FROM TSKGIAF01
    WHERE 분류상태구분 = #{status,typeHandler=com.kb.uploader.config.ClassificationStatusTypeHandler}
</select>

<!--
    ⚠ **최신순 정렬을 업로드일시가 아니라 PK 로 한다**(2026-09-08).
    ㉠ 시퀀스가 NOCACHE 라 증가순 = 삽입순 = 시간순이고,
    ㉢ 업로드일시는 문자열 초 단위라 **같은 초에 여러 건이면 순서가 뒤섞인다**,
    ㉣ **PK 인덱스가 정렬을 그대로 처리**해 (업로드일시) 인덱스가 필요 없어진다.
    ⚠ 시퀀스에 캐시를 켜면 ㉠ 가 깨진다 - 그때는 이 정렬을 다시 봐야 한다.
-->
<!-- MySQL: LIMIT -->
<select id="findRecent" databaseId="mysql" resultMap="uploadedFileMap">
    SELECT * FROM TSKGIAF01 ORDER BY 업로드파일일련번호 DESC LIMIT #{limit}
</select>
<!-- Oracle: ROWNUM 은 ORDER BY 보다 먼저 매겨지므로 정렬을 인라인 뷰로 감싼다 -->
<select id="findRecent" databaseId="oracle" resultMap="uploadedFileMap">
    SELECT * FROM (
        SELECT * FROM TSKGIAF01 ORDER BY 업로드파일일련번호 DESC
    ) WHERE ROWNUM <= #{limit}
</select>

<!--
    ⚠ 아래 세 문장(기관명 검색·검색)은 **업로드일시로 정렬한다** - findRecent 와 다르다.
    인덱스 (기관명, 업로드일시) 의 두 번째 열이 업로드일시라, 기관명이 정확 일치가
    되는 날 **정렬까지 인덱스가 처리**하게 하려는 것이다. 여기를 일련번호로 바꾸면
    그 이점이 사라진다.
    업로드일시가 문자열(YYYYMMDDHH24MISS)이라 문자열 정렬이지만, 자릿수가 고정이라
    사전순 = 시간순이 맞다. 형식을 바꾸면 이 성질이 깨진다.
-->
<!-- MySQL: LIMIT ... OFFSET -->
<select id="findByInstitutionNameContaining" databaseId="mysql" resultMap="uploadedFileMap">
    SELECT * FROM TSKGIAF01
    WHERE 기관명 LIKE CONCAT('%', #{keyword}, '%')
    ORDER BY 업로드일시 DESC
    LIMIT #{limit} OFFSET #{offset}
</select>
<!-- Oracle: ROWNUM 2단 중첩 페이징. 안쪽에서 상한, 바깥에서 하한을 건다 -->
<select id="findByInstitutionNameContaining" databaseId="oracle" resultMap="uploadedFileMap">
    SELECT * FROM (
        SELECT a.*, ROWNUM RN FROM (
            SELECT * FROM TSKGIAF01
            WHERE 기관명 LIKE '% ' || #{keyword} || ' '
            ORDER BY 업로드일시 DESC
        ) a WHERE ROWNUM <= #{offset} + #{limit}
    ) WHERE RN >= #{offset}
</select>

<!-- MySQL: CONCAT -->
<select id="countByInstitutionNameContaining" databaseId="mysql" resultType="long">
    SELECT COUNT(*) FROM TSKGIAF01
    WHERE 기관명 LIKE CONCAT('%', #{keyword}, '%')
```

```

</select>
<!-- Oracle: || 로 연결 -->
<select id="countByInstitutionNameContaining" databaseId="oracle" resultType="long">
    SELECT COUNT(*) FROM TSKGIAF01
    WHERE 기관명 LIKE '%' || #{keyword} || '%'
</select>

<!-- MySQL: 다중 조건 검색 -->
<select id="search" databaseId="mysql" resultMap="uploadedFileMap">
    SELECT * FROM TSKGIAF01
    WHERE
        (#{institution} = '' OR 기관명 LIKE CONCAT('%', #{institution}, '%'))
        AND (#{year} = '' OR 문서년 = #{year})
        AND (#{keyword} = '' OR 원본파일명 LIKE CONCAT('%', #{keyword}, '%'))
    ORDER BY 업로드일시 DESC
</select>

<!--
Oracle: || 로 연결.
⚠ Oracle 은 빈 문자열을 NULL 로 바꾸므로 `#{x} = ''` 는 **항상 거짓**이다.
"빈 값이면 조건을 걸지 않는다"는 원래 뜻을 살리려면 NULL 검사여야 한다.
(MySQL 쪽은 ''를 값으로 담으므로 `= ''` 가 맞다 - 그래서 문장이 같린다.)
-->
<select id="search" databaseId="oracle" resultMap="uploadedFileMap">
    SELECT * FROM TSKGIAF01
    WHERE
        (#{institution} IS NULL OR 기관명 LIKE '%' || #{institution} || '%')
        AND (#{year} IS NULL OR 문서년 = #{year})
        AND (#{keyword} IS NULL OR 원본파일명 LIKE '%' || #{keyword} || '%')
    ORDER BY 업로드일시 DESC
</select>

</mapper>

```

src/mapper/InstitutionMapper.xml 84줄 · 7문장. findByName 이 분류를 결정한다

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
    "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">

<!--
⚠ **2026-09-08 - 사내 DB 표준을 반영했다.** 자바 필드명(property)은 그대로다.

    INSTITUTION → TSKGIAF02          시퀀스 → SQ_KGI_AGENTGIGANTABLE

    property   → 컬럼명              인포타입
    id         → 기관일련번호        일련번호16 (DECIMAL)
    name       → 기관명              명40
    category   → 기관영업분류코드   코드2          ★ TypeHandler
    modifiedAt → 수정일시            일시14          ★ TypeHandler

★ TypeHandler 를 resultMap 과 `#{...}` **양쪽에** 적어야 한다. 한쪽만 적으면
읽거나 쓰기 중 한 방향만 변환돼 조용히 어긋난다. 이유는 UploadedFileMapper 주석.
-->
<mapper namespace="com.kb.uploader.mapper.InstitutionMapper">

    <resultMap id="institutionMap" type="Institution">
        <id property="id" column="기관일련번호"/>
        <result property="name" column="기관명"/>
        <result property="category" column="기관영업분류코드"
            typeHandler="com.kb.uploader.config.InstitutionCategoryTypeHandler"/>
        <result property="modifiedAt" column="수정일시"
            typeHandler="com.kb.uploader.config.LocalDateTimeStringTypeHandler"/>
    </resultMap>

    <sql id="값목록">
        #{name},
        #{category,typeHandler=com.kb.uploader.config.InstitutionCategoryTypeHandler},
        #{modifiedAt,typeHandler=com.kb.uploader.config.LocalDateTimeStringTypeHandler}
    </sql>

```

```

<!--
    ⚠ 같은 id 가 두 번 나오는 자리는 **방언 분기**다(databaseId). 접속한 DB 에 맞는
    쪽만 로드된다 - config/MyBatisConfig 가 값을 정한다. **항상 둘을 같이 고칠 것.**
-->

<!-- MySQL -->
<insert id="insert" databaseId="mysql" useGeneratedKeys="true" keyProperty="id">
    INSERT INTO TSKGIAF02 (기관명, 기관영업분류코드, 수정일시)
    VALUES (<include refid="값목록"/>)
</insert>
<!-- Oracle: 시퀀스에서 먼저 ID를 받아 직접 넣는다 (schema-oracle.sql 의 SQ_KGI_AGENTGIGANTABLE) -->
<insert id="insert" databaseId="oracle">
    <selectKey keyProperty="id" resultType="long" order="BEFORE">
        SELECT SQ_KGI_AGENTGIGANTABLE.NEXTVAL FROM DUAL
    </selectKey>
    INSERT INTO TSKGIAF02 (기관일련번호, 기관명, 기관영업분류코드, 수정일시)
    VALUES ({id}, <include refid="값목록"/>)
</insert>

<update id="update">
    UPDATE TSKGIAF02
    SET 기관명 = #{name},
        기관영업분류코드 = #{category,typeHandler=com.kb.uploader.config.InstitutionCategoryTypeHandler},
        수정일시 = #{modifiedAt,typeHandler=com.kb.uploader.config.LocalDateTimeStringTypeHandler}
    WHERE 기관일련번호 = #{id}
</update>

<delete id="deleteById">
    DELETE FROM TSKGIAF02 WHERE 기관일련번호 = #{id}
</delete>

<delete id="deleteAll">
    DELETE FROM TSKGIAF02
</delete>

<!--
    ⚠ **이 앱에서 가장 중요한 문장이다.** 업로드된 파일의 기관명으로 여기를 조회해
    못 찾으면 파일이 UNCLASSIFIED 로 남는다(ClassificationService.classify).
    틀리면 오류 없이 "분류가 하나도 안 되는" 증상으로만 나타난다.
-->
<select id="findByName" resultMap="institutionMap">
    SELECT * FROM TSKGIAF02 WHERE 기관명 = #{name}
</select>

<select id="findAll" resultMap="institutionMap">
    SELECT * FROM TSKGIAF02 ORDER BY 기관명 ASC
</select>

</mapper>

```

별첨3스키마 SQL 2개 — 전문

①번 문서 6절과 무엇이 다른가

①번 6절은 DBA 가 그대로 실행할 문장만 추린 것이고, 여기는 주석까지 포함한 파일 원본입니다. 주석에 왜 그 길이그 타입인지, 무엇을 일부러 넣지 않았는지가 적혀 있어, 나중에 스키마를 손볼 때 같은 판단을 다시 하지 않아도 됩니다.

두 파일은 같은 커밋에서 함께 고쳐야 합니다

schema-mysql.sql 은 schema-oracle.sql 의 미러입니다. 한쪽만 고치면 외부망 테스트(H2)와 내부망 운영이 조용히 갈립니다 — 파일 앞머리에 그 규칙을 적어 두었습니다.

⚠ 내부망에서 실제로 쓰는 것은 Oracle 쪽 하나입니다. MySQL 판은 외부망 out-local 과 테스트 H2 용인데, 같이 옮기시길 권합니다 — 두 파일이 갈리면 나중에 어느 쪽이 맞는지 알 수 없게 됩니다.

Oracle 쪽은 재실행할 수 없습니다

Oracle 에 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 가 없어 두 번째 실행은 ORA-00955 로 중단됩니다. 다시 깔려면 파일 끝 주석의 DROP 문단을 먼저 돌리십시오 — 기존 데이터가 모두 사라집니다. (MySQL 판은 IF NOT EXISTS 라 먹등합니다.)

src/schema-oracle.sql 217줄 · 내부망 정본. DBA 에게 넘길 파일

```
-- =====
-- schema-oracle.sql - uploader 단독 스키마의 Oracle 정본
--
-- 미러 관계: `schema-mysql.sql` 과 **같은 내용**을 Oracle 문법으로 적은 것이다.
--           한쪽이 바뀌면 같은 커밋에서 다른 쪽도 바꾼다
--           (`kgi-ggreport-web/src/main/resources/db/README.md` 와 같은 규칙).
--
-- 왜 필요한가: `config-envs` 의 local-dev.stg 는 이미 `oracle.jdbc.OracleDriver`
--           를 보고 있고 prod 는 JNDI(`jdbc/uploaderDS`)다. MySQL 은 외부망
--           `out-local` 하나뿐인데, 종전에는 DDL 이 `schema-mysql.sql` 한 별뿐이라
--           **내부망 4개 환경에 만들 테이블이 없었다.**
--
-- -----
-- MySQL → Oracle 로 바꾼 것 5가지
--
-- 1. `BIGINT AUTO_INCREMENT` → `NUMBER(18)` + **시퀀스**
--   (자릿수는 2026-09-08 에 19 → 18. 사내 DB 규격에 맞춘 것이고, ID 는 Java `Long`
--   이라 이론상 19자리까지 되지만 시퀀스가 1부터 증가해 실사용에서 무의미하다.)
--   ⚠ IDENTITY(12c+) 가 아니라 시퀀스를 쓴다. 이유 둘:
--   ④ Mapper 의 oracle 분기가 `` 로 `..._SEQ.NEXTVAL` 을 먼저
--   읽어 ID 를 직접 넣는다 - 시퀀스가 실물로 있어야 한다.
--   ⑤ Oracle 11g 에서도 그대로 돈다(버전 회신을 기다릴 필요가 없다).
--
-- 2. `VARCHAR(n)` → `VARCHAR2(n CHAR)`
--   ⚠ `CHAR` 를 명시한다. 빠뜨리면 NLS 에 따라 **바이트** 의미가 되어
--   한글 기관명이 200자가 아니라 66자에서 잘린다.
--
-- 3. `DATETIME` → `TIMESTAMP`
--   ⚠ 본체(`kgi-ggreport-web`)의 `007_uploader.sql` 은 같은 열을
--   `VARCHAR2(40 CHAR)` ISO 문자열로 두는데, **일부러 다르게 했다.**
--   007 은 uploader 테이블을 *본체 스키마 안에* 합칠 때의 초안이라 본체의
--   시각 표기 규약(설계 §5)을 따른 것이고, 이 파일은 uploader 가 **단독으로**
--   올 때의 정본이다. uploader 도메인은 `LocalDateTime` 을 쓰고
--   (`UploadedFile.uploadedAt` 등) Mapper 도 문자열 변환을 하지 않으므로,
--   여기서 문자열로 두면 코드를 고쳐야 한다. 단계 6(본체 편입) 때 어느 쪽으로
--   합칠지 정한다 - 그때까지 두 파일은 **의도적으로 공존**한다.
```

```
-- 4. `ENGINE=InnoDB` / `DEFAULT CHARSET=utf8mb4` 절 제거 (Oracle 에 없다)
-- 5. `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` → `CREATE TABLE`
--   ▲ Oracle 에 `IF NOT EXISTS` 가 없다. **이 스크립트는 재실행하면
--   ORA-00955(이미 있는 이름)로 실패한다.** 다시 깔려면 파일 끝의
--   DROP 문단을 먼저 돌릴 것.
--
--   ▲ 이 스키마는 `spring.sql.init` 으로 자동 실행되지 않는다. 그 설정은
--   테스트(H2)에만 있다 - 내부망에서는 DBA 가 이 파일을 직접 적용한다.
--
-- =====
-- 2026-09-08 - **컬럼은 한글 물리명, 테이블은 코드성 물리명** (사내 표준)
--
-- 내부망 DB 표준이 **컬럼은 한글, 테이블은 코드**(TSKGIAF01·TSKGIAF02)라 그에 맞췄다.
--   ▲ 같은 날 영문 서술형(`UPLOADED_FILE_ID` 등)으로 한 번 개명했다가 이 표준을
--   받고 다시 바꾼 것이다. **그 중간 이름은 커밋 `1e13025`에만 남아 있고
--   어디에서도 쓰지 않는다** - 옛 문서를 보고 그 이름을 되살리지 말 것.
--
--
--   UPLOADED_FILE → TSKGIAF01          INSTITUTION → TSKGIAF02
--   -----
--   ID              → 업로드파일ID      ID              → 기관ID
--   ORIGINAL_NAME   → 원본파일명        NAME             → 기관명
--   STORED_PATH     → 저장경로          CATEGORY          → 기관분류
--   FILE_YEAR       → 문서연도          MODIFIED_AT       → 수정일시
--   INSTITUTION_NAME → 기관명
--   CATEGORY        → 기관분류
--   STATUS          → 분류상태
--   UPLOADED_AT     → 업로드일시
--   CLASSIFIED_AT   → 분류일시
--
--   ▲ **제약·인덱스·시퀀스는 테이블 코드를 접두로 쓴다**(2026-09-08).
--   테이블이 코드성이 되면서 옛 이름(`PK_UPLOADED_FILE` 등)이 어느 표의 것인지
--   드러나지 않게 됐다. 앱은 이 이름들을 참조하지 않으므로 바뀌도 무해하다
--   - 다만 **시퀀스 이름은 Mapper 가 직접 부르므로 바꾸면 매퍼도 같이 고쳐야
--   한다**(아래 시퀀스 절).
--
--   ▲ **30바이트 상한**: Oracle 11g 의 식별자 상한은 30바이트인데 한글은 AL32UTF8
--   에서 글자당 3바이트라 **한글 10자**가 한계다. 테이블까지 한글로 갔다면
--   `IDX_업로드파일_업로드일시` (35바이트)처럼 상한을 넘는 이름이 생겼겠지만,
--   테이블 코드를 접두로 쓰면 `IX_TSGKIAF01_업로드일시` (29바이트)로 들어간다.
--   컬럼명은 가장 긴 `업로드파일일련번호` (27바이트)도 상한 안에 들어간다.
--
--   ▲ **따옴표를 쓰지 않는다**. Oracle·MySQL·H2 모두 한글 식별자를 무인용으로
--   받는다(MySQL 은 U+0080~U+FFFF 를 무인용 식별자로 명시 허용). 큰따옴표로
--   감싸면 대소문자가 고정돼 도구마다 성가셔진다.
--
--   ▲ **Mapper XML 2개가 이 이름에 묶여 있다**(`UploadedFileMapper.xml`·
--   `InstitutionMapper.xml` 의 resultMap `column` 과 모든 SQL). 한쪽만 고치면
--   기동은 되고 조회에서 `ORA-00904: invalid identifier` 가 난다.
--
-- =====
--
-- — 업로드된 파일 (TSKGIAF01) —————
--
--   ▲ 컬럼 순서는 **조회 편의**로 정했다(2026-09-08). Oracle 에서 물리 컬럼 순서는
--   조회 성능과 사실상 무관하고(9개 컬럼에서는 측정되지 않는다), 앱도 컬럼을
--   **이름으로만** 다룬다(resultMap 이름 매핑 + INSERT 에 컬럼 목록 명시).
--   그래서 사람이 표를 읽는 순서에 맞췄다: **주 조회 축인 기관 → 분류 → 연도 →
--   상태 → 파일명 → 시각**, 그리고 가장 길고 사람이 읽지 않는 저장경로를 맨 뒤로.
--
-- CREATE TABLE TSGKIAF01 (
--   -- 인포타입 일련번호16 = DECIMAL(16). Oracle 에서 DECIMAL 은 NUMBER 의 동의어라
--   -- NUMBER(16) 으로 만들어진다. 16자리면 Java Long(19자리) 안에 항상 들어간다.
--   업로드파일일련번호 DECIMAL(16)          NOT NULL,    -- 속성명 동일
--   --   ▲ FK 가 아니라 **이름 문자열**이다. TSGKIAF02.기관명 이 바뀌면 조용히 갱신다.
--   기관명              VARCHAR2(40 CHAR),      -- 명40 · 속성명 동일
--   --   ● **코드값이다.** 01 지방자치단체 / 02 공공기관 / 03 대학교 / 04 병원 / 05 법원
--   --   사내 표준의 구분코드는 5자리 이하여야 하는데 '지방자치단체' 가 6자리 코드로 넣는다.
--   --   자바·화면은 한글 이름을 그대로 쓰고, 변환은 InstitutionCategoryTypeHandler
--   --   한 곳에서만 일어난다. 코드표 정본: code/InstitutionCategory.java
--   기관영업분류코드   VARCHAR2(2 CHAR),        -- 코드2 · 속성명 동일
--   문서년             VARCHAR2(4 CHAR),        -- 년4 · 속성명 동일 · 예 '2026'
--   --   ● **코드값이다.** 01 UNCLASSIFIED / 02 CLASSIFIED / 03 REJECTED / 04 DELETED
--   --   정본: code/ClassificationStatus.java
--   분류상태구분       VARCHAR2(2 CHAR)  DEFAULT '01' NOT NULL, -- 구분코드2 · 속성명 분류상태구분코드
```

```

-- 파일명 상한은 파일시스템이 정한다(NTFS+ext4 모두 255자). 인포타입에 255 가 없어 260.
원본파일명          VARCHAR2(260 CHAR) NOT NULL,    -- 명260 · 속성명 동일
-- ● **시각이 문자열이다** (사내 표준). 형식 YYYYMMDDHH24MISS 14자.
-- 컬럼 길이 14 는 그 형식과 정확히 같다(2026-09-08 에 20 → 14 로 통일).
-- 자바는 LocalDateTime 을 그대로 쓰고 변환은
-- LocalDateTimeStringTypeHandler 가 한다.
-- ⚠ 자릿수가 고정이라 **문자열 정렬 = 시간 정렬**이다. 형식을 바꾸면 깨진다.
업로드일시          VARCHAR2(14 CHAR) NOT NULL,    -- 일시14 · 속성명 동일
분류일시            VARCHAR2(14 CHAR),              -- 일시14 · 분류 전에는 NULL
-- 최약 경로가 약 341자다(baseDir 20 + /classified/ 12 + 기관영업분류코드 2 + 문서년 4
-- + 기관명 40 + 원본파일명 260 + 구분자 3). 기관명이 250 → 40 으로 줄면서
-- 800 이 과해져 600 으로 낮췄다(2026-09-08). 길이는 **자 단위**다.
저장경로            VARCHAR2(600 CHAR) NOT NULL,    -- 내용600 · 속성명 저장경로내용
CONSTRAINT PK_TSKGIAF01 PRIMARY KEY (업로드파일일련번호),
CONSTRAINT CK_TSKGIAF01_분류상태 CHECK (분류상태구분 IN ('01', '02', '03', '04'))
);

-- — 기관 (TSKGIAF02) —————
-- ⚠ 이름과 달리 "기관 마스터"가 아니다. 주소·기관코드 같은 기관 정보가 없는 이유가
-- 그것이다. 실제 역할은 둘뿐이다(ClassificationService.classify):
-- ① 기관명 → 기관분류 **매핑표** ② 등록된 기관만 분류되는 **허용목록**
-- 그래서 컬럼 순서도 **입력(기관명) → 출력(기관분류)** 이다.
CREATE TABLE TSKGIAF02 (
    기관일련번호      DECIMAL(16) NOT NULL,    -- 일련번호16 · 속성명 동일
    기관명            VARCHAR2(40 CHAR) NOT NULL,    -- 명40 · 속성명 동일
    -- 코드값 (TSKGIAF01.기관영업분류코드 과 같은 코드표를 쓴다)
    기관영업분류코드  VARCHAR2(2 CHAR) NOT NULL,    -- 코드2 · 속성명 동일
    -- — 아래 4개는 2026-09-08 신설. **앱은 읽지도 쓰지도 않는다** - 기관 정보를
    -- 미리 담아 둘 자리로 만들어 둔 것이다(사용자 확정). 그래서 도메인 Institution ·
    -- Mapper · 화면에 대응하는 것이 없고, resultMap 이 모르는 컬럼은 그냥 무시한다.
    -- INSERT 도 컬럼을 명시하므로 NULL 로 남는다.
    -- ⚠ 화면에서 쓰기 시작하면 도메인·매퍼·화면 + 코드 TypeHandler 2개가 따라온다.
    협약기관상태구분  VARCHAR2(2 CHAR),          -- 구분코드2 · 속성명 협약기관상태구분코드
    -- 01 미협약 / 02 협약
    입찰공고상태      VARCHAR2(2 CHAR),          -- 구분코드2 · 속성명 입찰공고상태구분코드
    -- 01 공고전 / 02 공고중 / 03 공고완료
    입찰공고시작      VARCHAR2(8 CHAR),          -- 년월일8 · 속성명 입찰공고시작년월일 · YYYYMMDD
    입찰공고마감      VARCHAR2(8 CHAR),          -- 년월일8 · 속성명 입찰공고마감년월일 · YYYYMMDD
    -- 감사 컬럼은 맨 뒤에 둔다.
    수정일시          VARCHAR2(14 CHAR) NOT NULL,    -- 일시14 · YYYYMMDDHH24MISS 와 자릿수가 정확히 같다
    CONSTRAINT PK_TSKGIAF02 PRIMARY KEY (기관일련번호),
    CONSTRAINT UK_TSKGIAF02_기관명 UNIQUE (기관명)
);

-- — 시퀀스 —————
-- ⚠ 이름을 바꾸지 말 것. Mapper XML 의 oracle 분기가 이 이름을 그대로 부른다
-- (‘UploadedFileMapper.xml’ / ‘InstitutionMapper.xml’ 의 <selectKey>).
-- ⚠ 2026-09-08 사내 표준 검사로 이름이 바뀌었다 - 테이블 코드를 따르던
-- `TSKGIAF01_SEQ` / `TSKGIAF02_SEQ` 에서 `SQ_KGI_...` 로. 22자라 30바이트 상한 안이다.
-- **테이블 이름과 시퀀스 이름이 서로 안 닮았으므로** 어느 표의 것인지는
-- 아래 주석으로만 알 수 있다: AGENTFILE=TSKGIAF01, AGENTGIGAN=TSKGIAF02.
-- 여기만은 이름을 바꾸면
-- **매퍼의 <selectKey> 도 같은 컷에서 고쳐야 한다** - 제약·인덱스와 다른 점이다.
-- `NOCACHE` 는 WAS 재기동 때 번호가 크게 건너뛰지 않게 하려는 것이다 -
-- ID 에 의미를 두지 않으므로 성능이 문제되면 캐시를 켜도 된다.
CREATE SEQUENCE SQ_KGI_AGENTFILETABLE START WITH 1 -- TSKGIAF01 용 INCREMENT BY 1 NOCACHE;
CREATE SEQUENCE SQ_KGI_AGENTGIGANTABLE START WITH 1 -- TSKGIAF02 용 INCREMENT BY 1 NOCACHE;

-- — 인덱스 —————
-- ⚠ 지금 데이터 규모(연 수천 건)에서는 없어도 된다. 수만 행 풀스캔은 밀리초다.
-- 아래 하나만 두는 이유는 비용이 거의 없고 **가장 자주 쓸 접근 경로**를 받기 때문이다.

-- 기관이 주 조회 축이다("A 기관 자료 들어왔나?").
-- ⚠ **열 순서가 이 인덱스의 전보다.** (기관명, 업로드일시) 순서라서
-- 아래 두 쿼리가 **정렬 없이** 처리된다 - 인덱스를 시간순으로 훑으며 읽기만 한다.
--
-- WHERE 기관명 = ? ORDER BY 업로드일시 DESC ← 미래의 기관 검색
-- WHERE 기관명 = ? AND 분류상태구분 = ? ORDER BY 업로드일시 DESC ← findClassifiedByUnknownInstitution
--
-- (기관명, 분류상태구분, 업로드일시) 3열도 검토했으나 **버렸다.** 위 첫 쿼리처럼
-- 분류상태구분을 안 가는 경우, 가운데 열 때문에 인덱스가 시간순이 아니게 되어

```

```
-- 정렬이 되살아난다. 두 번째 쿼리의 분류상태구분은 읽으면서 걸러도 싸다.
--
-- ⚠ 화면 검색(findByInstitutionNameContaining)은 `LIKE '%키워드%'` 라
-- **선행 와일드카드 때문에 이 인덱스를 못 쓴다.** 기관 입력을 드롭다운
-- (정확 일치)으로 바꾸는 후속 작업이 끝나야 제 값을 한다.
CREATE INDEX IX_TSKGIAF01_기관명일시 ON TSKGIAF01 (기관명, 업로드일시);

-- 상태별 목록 - **앱에서 가장 많이 쓰는 조건**이다. `분류상태구분 = ?` 을 부르는 곳이
-- 여섯이다: 파일처리상태 화면(01) · 분류완료 목록 화면(02) · 재분류 잡(01) ·
-- InstitutionService 두 곳(01).
-- ⚠ 두 번째 열이 PK 라서 **정렬까지 인덱스가 처리**한다
-- (findByStatus 는 ORDER BY 업로드파일일련번호 DESC 다).
-- ⚠ 이름이 30바이트 상한에 걸려 `_분류상태` 로 줄였다(25바이트). `_상태일련번호` 는
-- 31바이트로 **넘는다** - 한글은 글자당 3바이트다.
CREATE INDEX IX_TSKGIAF01_분류상태 ON TSKGIAF01 (분류상태구분, 업로드파일일련번호);

-- 넣지 않은 것 - 조건이 오면 그때 넣는다:
-- · (업로드일시) 단독 - **필요 없어졌다.** 최신순 목록(findRecent)을
-- `ORDER BY 업로드파일일련번호 DESC` 로 바꿔 **PK 인덱스가 정렬을 처리**한다.
-- 시퀀스가 NOCACHE 라 증가순 = 삽입순 = 시간순이고, 업로드일시가 문자열(초 단위)
-- 이라 **같은 초에 여러 건이면 오히려 일련번호가 정확하다.**
-- ⚠ 시퀀스에 캐시를 켜면 재기동 때 번호가 튀어 이 전체가 깨진다.
-- · (분류상태구분) 단독 - 위 복합 인덱스의 선행 컬럼이라 불필요하다.
-- ⚠ 이 인덱스는 한 번 뺐다가 되돌린 것이다(2026-09-08). "재분류 잡이 꺼져 있으니
-- 보류"라고 판단했는데, 정작 이 조건을 부르는 것은 잡이 아니라 **화면 두 개**였다.

-- =====
-- 재설치용 DROP (필요할 때만 직접 실행)
--
-- DROP SEQUENCE SQ_KGI_AGENTFILETABLE;
-- DROP SEQUENCE SQ_KGI_AGENTGIGANTABLE;
-- DROP TABLE TSKGIAF01 PURGE;
-- DROP TABLE TSKGIAF02 PURGE;
--
-- -----
-- 미러와 일부러 다르게 둔 것 (drift 아님)
--
-- · 인덱스: ~~양쪽 다 PK/UK 뿐~~ → **2026-09-08 에 양쪽에 같은 돌을 넣었다**
-- (업로드일시 · 기관명+분류상태). 늘리거나 줄일 때도 **두 파일을 같은
-- 커밋에서** 함께 고칠 것. 판단 근거는 위 인덱스 절의 주석에 있다.
-- =====
```

src/schema-mysql.sql 53줄 · 미러, 외부망 out-local · 테스트 H2 용

```
-- =====
-- schema-mysql.sql - uploader 단독 스키마의 MySQL 정본
--
-- 미러 관계: `schema-oracle.sql` 과 **같은 내용**을 MySQL 문법으로 적은 것이다.
-- 한쪽이 바뀌면 같은 커밋에서 다른 쪽도 바꾼다.
-- 바꾼 이유·인포타임·코드표는 저쪽 주석에 있다 - 여기서는 결과만 맞춘다.
--
-- 이 파일을 쓰는 곳: 외부망 `out-local` (MySQL) 과 테스트 H2(`MODE=MySQL`).
--
-- ⚠ 일부러 다른 것 하나: PK 를 **BIGINT AUTO_INCREMENT** 로 둔다. Oracle 쪽은
-- 인포타임 그대로 `DECIMAL(16)` + 시퀀스인데, MySQL 의 AUTO_INCREMENT 는
-- DECIMAL 에 걸 수 없다. 자릿수(16)는 BIGINT 안에 들어가므로 값은 같다.
-- =====

CREATE TABLE IF NOT EXISTS TSKGIAF01 (
  업로드파일일련번호 BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  기관명 VARCHAR(40),
  -- 코드값: 01 지방자치단체 / 02 공공기관 / 03 대학교 / 04 병원 / 05 법원
  기관영업분류코드 VARCHAR(2),
  문서년 VARCHAR(4),
  -- 코드값: 01 UNCLASSIFIED / 02 CLASSIFIED / 03 REJECTED / 04 DELETED
  분류상태구분 VARCHAR(2) NOT NULL DEFAULT '01',
  원본파일명 VARCHAR(260) NOT NULL,
  -- 시각은 문자열 YYYYMMDDHH24MISS (사내 표준). 자바는 LocalDateTime 그대로.
  업로드일시 VARCHAR(14) NOT NULL,
  분류일시 VARCHAR(14),
```

```

저장경로          VARCHAR(600) NOT NULL,
PRIMARY KEY (업로드파일일련번호),
-- ⚠ 인덱스를 CREATE TABLE 안에 둔 것은 형식만 Oracle 과 다르다. 분리하면
-- 테스트 H2 가 DB 를 공유해 스크립트를 여러 번 돌릴 때 "Duplicate key name"
-- 으로 깨진다(CREATE TABLE IF NOT EXISTS 는 먹음인데 CREATE INDEX 는 아니다).
-- 열 순서가 전부다 - (기관명, 업로드일시) 라서 기관 조회 + 최신순 정렬이
-- 정렬 없이 처리된다. 근거는 schema-oracle.sql 의 인덱스 절.
KEY IX_TSKGIAF01_기관명일시 (기관명, 업로드일시),
-- 상태별 목록 - 앱에서 가장 많이 쓰는 조건(6곳). 두 번째 열이 PK 라 정렬까지 받는다.
KEY IX_TSKGIAF01_분류상태 (분류상태구분, 업로드파일일련번호),
-- ⚠ MySQL 은 8.0.16 부터 CHECK 를 실제로 강제한다.
CONSTRAINT CK_TSKGIAF01_분류상태 CHECK (분류상태구분 IN ('01', '02', '03', '04'))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS TSKGIAF02 (
기관일련번호      BIGINT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
기관명            VARCHAR(40) NOT NULL,
기관영업분류코드  VARCHAR(2)  NOT NULL,
-- 아래 4개는 앱이 읽지도 쓰지도 않는다(자리만 만들어 둔 것).
협약기관상태구분  VARCHAR(2),          -- 01 미협약 / 02 협약
입찰공고상태      VARCHAR(2),          -- 01 공고전 / 02 공고중 / 03 공고완료
입찰공고시작      VARCHAR(8),          -- YYYYMMDD
입찰공고마감      VARCHAR(8),          -- YYYYMMDD
수정일시          VARCHAR(14) NOT NULL,
PRIMARY KEY (기관일련번호),
UNIQUE KEY UK_TSKGIAF02_기관명 (기관명)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```